Resolución de EDOs usando series

Wednesday, October 1, 2025 10:05 AM

① Primer método de sol.

El método que hablaremos ahora es usado para hallar la solución de EDOs lineales con coef. no constantes, de la forma:

$$y^{(n)}+f_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+f_1(x)y'+f_0(x)y=Q(x). \quad (I)$$

Teorema 1:

Si cada función $f_0(x), f_1(x), \dots, f_{n-1}(x), Q(x)$ en (I) es analítica en $x=x_0$, i.e, si cada función puede expandirse en serie de Taylor en potencias de $(x-x_0)$, valido para un radio de convergencia r: $|x-x_0|<r$ => hay una única solución $y(x)$ de (I): y también es analítica en $x=x_0$ y satisface las n condiciones iniciales, dadas por:

$y(x_0)=a_0,\ y'(x_0)=a_1,\ \cdots,\ y^{(n-1)}(x_0)=a_{n-1}$ i.e la solución $y(x)$ tiene una expansión en series de Taylor también válida para $|x-x_0|<r$

1.1) Ejercicio: Encuentre utilizando los métodos de series, una sol. particular de la ecuación lineal $y''-(x+1)y'+x^2y=x$ con $y(0)=1$, $y'(0)=1$

Comparando la EDO con (I) tenemos que $f_0(x)=x^2$, $f_1(x)=-x-1$, $Q(x)=x$. Ya que las funciones con las que trabajamos son polinomios, entonces la solución obtenida es válida ∀x. Ya que las condiciones iniciales están dadas para $x=0$, definimos la expansión como serie de Maclaurin.

Entonces la sol. vendrá dada por $y(x)=y(0)+y'(0)(x-0)+\frac{y''(0)}{2!}(x-0)^2+\frac{y'''(0)}{3!}(x-0)^3+\frac{y^{(4)}(0)}{4!}x^4+\cdots$

Por las condiciones iniciales ya conocemos $y(0)$, $y'(0)$. Notar que $y''(0)$ se puede hallar despejando y'' de la EDO y evaluando en $x=0$.

$y''(0)=0+(0+1)\overset{1}{y'(0)}+0^2y(0)=1 \Rightarrow y''(0)=1$. Para hallar $y'''(0)$, derivamos nuestra EDO, sustituimos las condiciones iniciales y despejamos y''', esto sería: $y'''-[y'+(x+1)y'']+2xy+x^2y''=1 \Rightarrow y'''(0)=(1+(0+1)1)+1=3$ y análogamente $y^{(4)}(0)=3$ Entonces sustituyendo en la serie de $y(x)$: $y(x)=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{2}+\frac{x^4}{8}+\cdots$ $-\infty<x<\infty$

1.2) Encuentre por método de series, una sol. particular de la EDO lineal: $y''+\frac{x}{1-x^2}y'-\frac{1}{1-x^2}y=0$ con $|x|\neq1$, para $y(0)=1$, $y'(0)=1$

Nuevamente hacemos series de Maclaurin => $y(x)=y(0)+y'(0)x+\frac{1}{2!}y''(0)x^2+\frac{1}{3!}y'''(0)x^3+\cdots$ al comparar con (I) notamos que

$f_0(x)=-\frac{1}{1-x^2}$, $f_1(x)=\frac{x}{1-x^2}$, $Q(x)=0$. Podemos demostrar que la serie de Maclaurin de $f_0(x)$ es: $-\frac{1}{1-x^2}=-(1+x^2+x^4+x^6+\cdots)$, estudiamos ahora su convergencia. => $-\frac{1}{1-x^2}=-\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}$ => $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{-x^{2(n+1)}}{-x^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}|x^2|=x^2$ => Por def. para que esto converja $x^2<1$ ∴

=> $x^2-1<0$ los puntos críticos son $x=1$, $x=-1$

	-1		1		
−		+		+	(x+1)
−		−		+	(x−1)
+		−		+	x²−1

=> $x\in(-1,1)$ i.e $|x|<1$.

Tambien podemos demostrar que la expansión de $\frac{x}{1-x^2}$ es tambien válida para $|x|<1$ ∴ Por el teorema 1, la sol. $y(x)$ en series será válida para el radio de convergencia $|x|<1$

Nota, debemos saber el radio de convergencia de las funciones para saber el radio de convergencia de y.

=> $y(x)=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+\cdots$ $-1<x<1$ Donde los primeros cuatro terminos de la expansión satisfacen las condiciones iniciales.

1.3)

② Segundo método de series: Coef. indeterminados. 573

A diferencia del método anterior, en este método no depende de la obtención de derivadas. Lo cual será más útil para EDOs con derivadas complicadas.

Recordemos que para expandir más órdenes, el valor de y(x), debíamos seguir derivando la EDO.

Ejemplo 1: Encuentre por el método de series una sol particular de $y''+\frac{1}{x}y'-\frac{1}{x}y=0$ con $y(1)=1$, $y'(1)=0$, $y''(1)=1$

Ya que las condiciones iniciales están dadas para $x=1$ => Suponemos que $y(x)=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+a_3(x-1)^3+a_4(x-1)^4+\cdots$

=>

③ Solución en series de un sistema de EDOs de primer orden

Este método servirá para sistemas de la forma

$$\begin{cases}\frac{dy_1}{dt}=f_{11}(t)y_1+f_{12}(t)y_2+\cdots+f_{1n}(t)y_n+Q_1(t)\\ \frac{dy_2}{dt}=f_{21}(t)y_1+f_{22}(t)y_2+\cdots+f_{2n}(t)y_n+Q_2(t)\\ \vdots\\ \frac{dy_n}{dt}=f_{n1}(t)y_1+f_{n2}(t)y_2+\cdots+f_{nn}(t)y_n+Q_n(t)\end{cases}\quad (I)$$

y satisfacen las condiciones iniciales $y_1(t_0)=a_1,\ y_2(t_0)=a_2,\ \cdots,\ y_n(t_0)=a_n$ (II)

Ahora enunciaremos (sin probar) una condición suficiente para la existencia de una solución en serie de potencias que satisfaga (I) y (II).

Teorema 3.1

Si en (I) cada función f_{ij} y cada función Q_i, con $i,j=1,\dots,n$ es analítica en $t=t_0$, i.e si cada función tiene una expansión en serie de taylor centrada en $(t-t_0)$, valido para $|t-t_0|<r$ => hay un único conjunto de funciones $y_1(t),\dots,y_n(t)$ cada una analítica en $t=t_0$ que satisface (I) y (II) i.e cada función tiene una expansión en serie de Taylor en potencias $(t-t_0)$.

Entonces $y_1(t)=a_1+a_{11}(t-t_0)+a_{12}(t-t_0)^2+a_{13}(t-t_0)^3+\cdots$ válido para $|t-t_0|<r$, donde $a_{ij}=\frac{y_i^{(j)}(t_0)}{j!}$ (III)

$y_2(t)=a_2+a_{21}(t-t_0)+a_{22}(t-t_0)^2+a_{23}(t-t_0)^3+\cdots$

$\vdots$

$y_n(t)=a_n+a_{n1}(t-t_0)+a_{n2}(t-t_0)^2+a_{n3}(t-t_0)^3+\cdots$

Ejemplo: Encuentre por el método de series una sol. particular a $\frac{dx}{dt}=x\cos t$, $\frac{dy}{dt}=t^2x$ con $x(0)=1$, $y(0)=-1$

Comparando con (I) notamos que $f_{11}=\cos t$, $f_{21}=t^2$, $t_0=0$ $a_1=a_{10}=y_1(0)=x(0)=1$, $a_2=a_{20}=y_2(0)=y(0)=-1$

tanto f_{11} como f_{21} tienen expansión en serie de Maclaurin válido ∀t. Entonces por el teorema 3.1 sabemos que ∃ un único par de funciones $x(t)$, $y(t)$ cada una analítica en $t=0$ y su vecindario de convergencia es $t\in(-\infty,\infty)$ que satisface (I) y (II).

Utilizando coef. indeterminados, sabemos que $x(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3+\cdots$, $y(t)=b_0+b_1t+b_2t^2+b_3t^3+\cdots$

Derivamos y sustituimos en la EDO $\overbrace{a_1+2a_2t+3a_3t^2+4a_4t^3+\cdots}^{dx/dt}=\overbrace{(a_0+a_1t+a_2t^2+\cdots)}^{x(t)}\overbrace{\left(1-\frac{t^2}{2!}+\frac{t^4}{4!}+\cdots\right)}^{\cos(t)}$ y para la otra EDO tenemos $(b_1+2b_2t+3b_3t^2+4b_4t^3+\cdots)=t^2(b_0+b_1t+b_2t^2+\cdots)$

El problema se reduce entonces a hallar los a_i y b_i. Para ello agrupamos los coef. en potencias de t.

y obtenemos que

$a_1=a_0$, $2a_2=a_1$, $3a_3=a_2-a_0/2$, $4a_4=a_3-a_1/2$

$b_1=0$, $2b_2=0$, $3b_3=b_0$, $4b_4=b_1$

y sabemos que $x(0)=a_0=1$ y $y(0)=-1$ => nos queda que $a_1=1$, $a_2=1/2$, $a_3=0$, $a_4=-1/8$, $b_1=0$, $b_2=0$, $b_3=-1/3$, $b_4=0$

=> $x(t)=1+t+\frac{t^2}{2}-\frac{t^4}{8}+\cdots$ $y(t)=-1-\frac{t^3}{3}-\cdots$

④ Puntos ordinarios y singulares de una EDO lineal.

Recordemos que una función analítica es tal que puede expresarse como una serie de potencias convergente. Decimos que una función es analítica en un punto x_0 de su dominio si existe una serie de potencias centrada en x_0, tal que se cumple $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ converge en un entorno $U\subseteq F$ de x_0 $\overset{U}{\underset{x_0}{(\ \cdot\ )}}$ y que coincide con la función en dicho entorno: $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ $\forall x\in U$

Los métodos anteriores no pueden usarse en todos los casos. Por ejemplo si tratamos de resolver $x^2y''+xy'+(x^2-1/4)y=0$ por cualquiera de los métodos anteriores, tendremos problemas. Por ejemplo usando el método de derivadas sucesivas tenemos que $y(x)=\overbrace{y(0)+y'(0)x}^{\text{estas son condiciones iniciales}}+\frac12y''(0)x^2+\cdots$ y y'' al despejar nos damos cuenta que no existe para $y''(x=0)$. Con el método de coef. indeterminados encontraremos que todos los coef. se van haciendo cero. Notemos que el problema surge de que luego de dividir la EDO por x^2 nos queda $y''+\frac{y'}{x}+\left(1-\frac{1}{4x^2}\right)y=0$ y es evidente que el coef. $\frac1x$ de y' ni el coef. de y son analíticos en $x=0$ ∴ $y(x)$ no puede expresarse como una serie de Maclaurin.

Definición 4.1):

Un punto $x=x_0$ es llamado un punto ordinario de la EDO $y^{(n)}+F_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+F_1(x)y'+F_0(x)y=Q(x)$ (IV) Si cada función F_i de IV y Q es analítica en x_0. Sabemos que si esto se cumple => $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$. Válido para un vecindario de x_0

Definición 4.2):

Un punto $x=x_0$ es una singularidad IV si una o más funciones F_i y/o Q es NO analítica en $x=x_0$.

Debemos diferenciar entre dos tipos de singularidades.

4.2.1) Singularidad regular e irregular: Sea $y''+F_1(x)y'+F_0(x)y=0$ (V)

Si $x=x_0$ es una singularidad de V y si $\lim_{x\to x_0}F_i(x)(x-x_0)^i=L$ $(i=1,2)$ con $L\neq\pm\infty$. Si $L=\pm\infty$ => x_0 es una singularidad irregular. Es decir que si $F_i(x)(x-x_0)^i$ es analítica en x_0 => x_0 es singularidad regular, y lo contrario para el otro caso.

⑤ Método de Frobenius:

Sea una EDO de la forma $y''+F_1(x)y'+F_0(x)y=0$ (V) con una singularidad regular en x_0 entonces una solución válida en un vecindario de x_0 está dada por el método de frobenius: $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^{n+m}$ (VI) ▸Serie de frobenius.

Asumamos que x_0 es una singularidad regular de (V) entonces $F_1(x)$, $F_0(x)$ no son analíticos en este punto, pero sabemos que $(x-x_0)F_1$ y $(x-x_0)^2F_0$ si lo son. Que estos últimos expresiones sean analíticas implica que $F_1(x)=\frac{f_1(x)}{(x-x_0)}$, $F_0(x)=\frac{f_2(x)}{(x-x_0)^2}$ Donde $f_1(x)$, $f_2(x)$ son analíticos en $x=x_0$. Reescribiendo (V) nos queda: $y''+\frac{f_1(x)}{x-x_0}y'+\frac{f_2(x)}{(x-x_0)^2}y=0 \quad |\cdot(x-x_0)^2$

Eliminamos separando la parte analítica (f_1,f_2) de la que no lo es.

$(x-x_0)^2y''+(x-x_0)f_1(x)y'+f_2(x)y=0$ (VIII)

Notemos que una singularidad es un valor en la cual se verá infinita la EDO. en $x=x_0$ solo sobrevive $f_2(x_0)y(x_0)=0$

El teorema que asegura la existencia de una solución con la forma de la serie de frobenius es:

Teorema 5.1)

Sea x_0 una singularidad regular de VII Entonces tiene al menos una solución del tipo frobenius (VI), la cual es válida en el intervalo de convergencia en común de f_1 y f_2 i.e que si cada expansión en Taylor de f_1 y f_2 es válida en un intervalo $I: |x-x_0|<r$ => al menos existe una solución válida de la forma de frobenius que también es válida en I.

Solución indicial:

Ahora haremos un desarrollo en el cual no perderemos generalidad si elegimos expandir nuestra sol. $y(x)$ de frobenius al rededor de $x_0=0$. Esto debido a que siempre podemos, mediante una traslación de ejes, cambiar una expansión en series de potencias de $(x-x_0)$ en una en potencias de x.

Con esto dicho, podemos reescribir (VIII) como $x^2y''+xf_1(x)y'+f_2(x)y=0$ (IX). Donde f_1, f_2 son analíticas en $x=0$ por lo tanto cada una tiene una expansión en potencias de x que es valida en un vecindario de $x=0$. Entonces

ya que recordemos que expandimos la singularidad de las funciones

$f_1(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$, $f_2(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+\cdots$ (X) Sabemos que (IX) tiene al menos una solución de la forma de frobenius

Esto sería: $y=x^m(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n+\cdots)=a_0x^m+a_1x^{m+1}+a_2x^{m+2}+\cdots+a_nx^{m+n}+\cdots$ Calculamos las sig. dos derivadas de y.

$y'=a_0mx^{m-1}+a_1(m+1)x^m+a_2(m+2)x^{m+1}+\cdots+a_n(m+n)x^{m+n-1}+\cdots$

$y''=a_0m(m-1)x^{m-2}+a_1m(m+1)x^{m-1}+a_2(m+1)(m+2)x^m+\cdots+a_n(m+n-1)(m+n)x^{m+n-2}+\cdots$ Sustituyendo en IX y factorizando las potencias de x nos queda:

$$\begin{aligned}&a_0[m(m-1)+b_0m+c_0]x^m+\{a_1[(m+1)m+b_0(m+1)+c_0]+a_0[b_1m+c_1]\}x^{m+1}+\{a_2[(m+2)(m+1)+b_0(m+2)+c_0]\\&+a_1[b_1(m+1)+c_1]+a_0[b_2m+c_2]\}x^{m+2}+\{a_3[(m+3)(m+2)+b_0(m+3)+c_0]+a_2[b_1(m+2)+c_1]+a_1[b_2(m+1)+c_2]\\&+a_0[b_3m+c_3]\}x^{m+3}+\cdots+\{a_n[(m+n)(m+n-1)+b_0(m+n)+c_0]+a_{n-1}[b_1(m+n-1)+c_1]+a_{n-2}[b_2(m+n-2)+c_2]\\&+\cdots+a_0[b_nm+c_n]\}x^{m+n}+\cdots=0\end{aligned}\quad (XI)$$

ya que $\cdots=0+0x+0x^2+\cdots$

Notemos que cada uno de los términos encerrado por llaves es cero. Asumiremos de acá en adelante que $a_0\neq0$ ∴ tenemos que

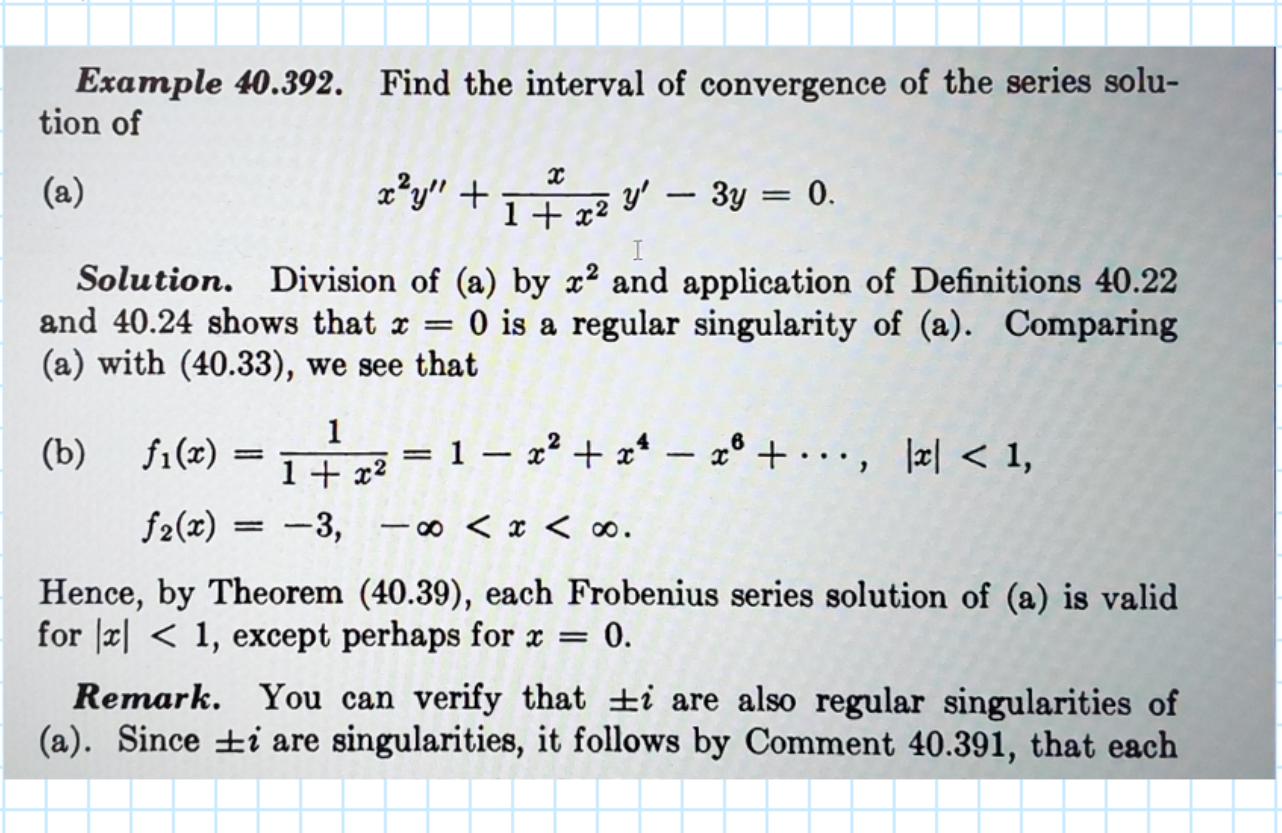
$m(m-1)+b_0m+c_0=0$ (XII) ▸Ec. indicial De esta ec. podremos conocer los dos valores de m, de donde tendremos distintos casos.

1. Raíces distintas y su diferencia distinta de un entero.
2. " " igual a un entero.
3. Raíces iguales.

Teorema:

Si las raíces de la ec. indicial m_1, m_2 son distintas => las dos sol. correspondientes a m_1 y m_2 son L.I, válidas ∀x del común intervalo de convergencia de $f_1(x)$ y $f_2(x)$ excepto para la singularidad de la EDO x_0.

Ejemplo de convergencia:



Example 40.392. Find the interval of convergence of the series solution of

(a) $$x^2y''+\frac{x}{1+x^2}y'-3y=0.$$

Solution. Division of (a) by x^2 and application of Definitions 40.22 and 40.24 shows that $x=0$ is a regular singularity of (a). Comparing (a) with (40.33), we see that

(b) $$f_1(x)=\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-x^6+\cdots,\quad |x|<1,$$ $$f_2(x)=-3,\quad -\infty<x<\infty.$$

Hence, by Theorem (40.39), each Frobenius series solution of (a) is valid for $|x|<1$, except perhaps for $x=0$.

Remark. You can verify that $\pm i$ are also regular singularities of (a). Since $\pm i$ are singularities, it follows by Comment 40.391, that each

Ejemplo: Encuentre la solución usando el método de frobenius de la EDO de $x^2y''+x\overbrace{(x+1/2)}^{f_1(x)}y'-\overbrace{(x^2+1/2)}^{f_2(x)}y=0$

Hallaremos primero los puntos singulares, regulares de la EDO.

$y''+\frac1x(x+1/2)y'-\frac{(x^2+1/2)}{x^2}y=0$

=> $\lim_{x\to0}\frac{1}{\cancel{x}}(x+1/2)\cdot\cancel{x}=1/2$, $\lim_{x\to0}-\frac{(x^2+1/2)}{\cancel{x^2}}\cdot\cancel{x^2}=-1/2$

∴ $x_0=0$ es un punto singular, regular de la EDO.

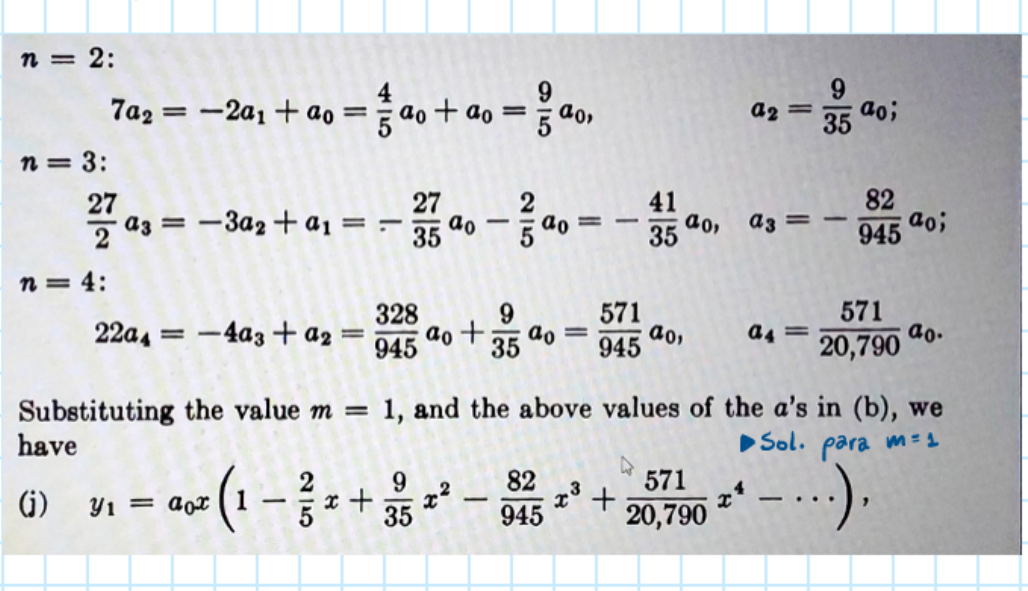
Podemos decir entonces que existe al menos una solución de la forma $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_nx^{n+m}$. Comparando con IX notamos que $f_1(x)=x+1/2$, $f_2(x)=-(x^2+1/2)$. Ya estan escritas como series de potencias de x, por lo que es fácil notar de X que $b_0=1/2$, $b_1=1$, $b_i=0$ $\forall i=2,3,4,\dots$ $C_0=-1/2$, $C_1=0$, $C_2=-1$, $C_i=0$ $\forall i=3,4,5,\dots$ Sustituyendo estos valores en la ec. indicial nos queda $m(m-1)+\frac12m-\frac12=0 \to 2m^2-m-1=0 \Rightarrow m_1=1, m_2=-1/2$ ∴ ESTAMOS EN EL CASO 1.

Sustituimos ahora los coeficientes en el n-ésimo termino de XI:

$a_n[(m+n)(m+n-1)+b_0(m+n)+c_0]+a_{n-1}[b_1(m+n-1)+c_1]+a_{n-2}[b_2(m+n-2)+c_2]+\cdots+a_0[b_nm+c_n]$

Para $m=1$ tenemos $a_n[(1+n)n+\frac12(1+n)-\frac12]+a_{n-1}[n]-a_{n-2}=0$, despejamos a_n: $a_n=\frac{2(-na_{n-1}+a_{n-2})}{2n^2+3n}$ $\forall n\geq2$ ▸formula de recursión

Podemos ver que la formula no está definida para $n=1$, podemos igualar el coef. de x^2 de la expresión XI y nos dara que $a_1=0$, Para los demás valores de a usamos la formula de recursión.



$n=2$: $7a_2=-2a_1+a_0=\frac45a_0+a_0=\frac95a_0,\quad a_2=\frac{9}{35}a_0;$

$n=3$: $\frac{27}{2}a_3=-3a_2+a_1=-\frac{27}{35}a_0-\frac25a_0=-\frac{41}{35}a_0,\quad a_3=-\frac{82}{945}a_0;$

$n=4$: $22a_4=-4a_3+a_2=\frac{328}{945}a_0+\frac{9}{35}a_0=\frac{571}{945}a_0,\quad a_4=\frac{571}{20{,}790}a_0.$

Substituting the value $m=1$, and the above values of the a's in (b), we have

▸Sol. para m=1

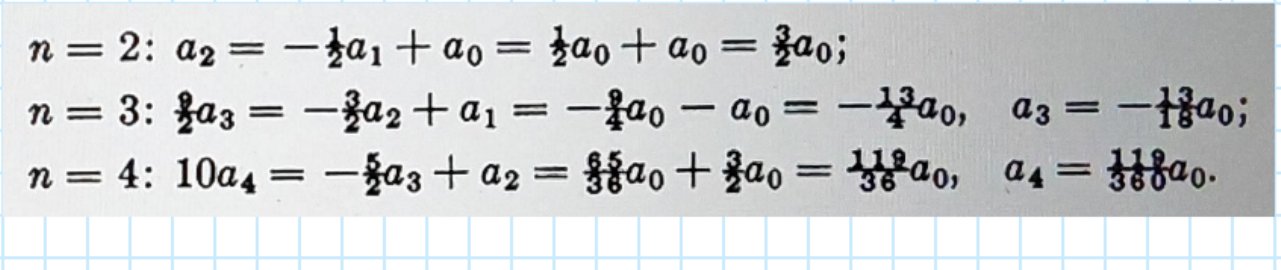
(j) $y_1=a_0x\left(1-\frac25x+\frac{9}{35}x^2-\frac{82}{945}x^3+\frac{571}{20{,}790}x^4-\cdots\right),$

Realizando el mismo procedimiento para $m=-\frac12$. Sustituyendo valores en el n-ésimo coeficiente de XI nos queda:

$a_n[(n-1/2)(n-3/2)+1/2(n-1/2)+(-1/2)]+a_{n-1}[n-3/2]+a_{n-2}[0-1]=0$

Despejando a_n → $a_n=-\left(n-\frac32\right)\left(\frac{2}{2n^2-3n}\right)a_{n-1}+\frac{2a_{n-2}}{2n^2-3n}$ $\forall n\geq2$

De la expresión anterior no podemos hallar a_1 => lo buscaremos sustituyendo valores en el segundo coeficiente de (XI) e igualando a cero, de lo cual nos queda: $a_1[(m+1)m+b_0(m+1)+c_0]+a_0[b_1m+c_1]\to a_1[1/2(-1/2)+(1/2)(1/2)-1/2]+a_0(-1/2)=0$ ∴ $a_1=-a_0$. Para $n\geq2$ usamos la expresión hallada con anterioridad, de lo cual nos queda:



$n=2$: $a_2=-\frac12a_1+a_0=\frac12a_0+a_0=\frac32a_0;$

$n=3$: $\frac92a_3=-\frac32a_2+a_1=-\frac94a_0-a_0=-\frac{13}{4}a_0,\quad a_3=-\frac{13}{18}a_0;$

$n=4$: $10a_4=-\frac52a_3+a_2=\frac{65}{36}a_0+\frac32a_0=\frac{119}{36}a_0,\quad a_4=\frac{119}{360}a_0.$

Entonces $y_2=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+m}=a_0x^{-1/2}\left(1-x+\frac32x^2-\frac{13}{18}x^3+\frac{119}{360}x^4-\cdots\right)$ finalmente $y=C_1y_1+C_2y_2$ ctes. arbitrarias.

Caso 2: Las raíces m_1 y m_2 de la ec. indicial difieren en un entero, i.e $m_2-m_1=N$

Si m_1 y m_2 difieren por un entero que no sea cero (si es cero => $m_1=m_2$), entonces las raíces m_1, m_2 pueden reescribirse como m_1, m_1+N donde N es un entero positivo. Dado que m_1+N es raíz de la ec. indicial => esta cumple que $(m_1+N)(m_1+N-1)+b_0(m_1+N)+C_0=0$

Notemos que la ec. indicial para la raíz m_1+N y el coeficiente de a_n del último termino de XI ¡SON IGUALES! si reemplazamos n por N. (recordemos que n es el exponente de la serie de potencias $(x-x_0)^n$ por lo que en algún momento $n=N$, ya que n recorre todos los valores naturales.)

Esto significa que si usamos la raíz más pequeña m_1 para sustituir en XI y así hallar los distintos valores de a_i nos debemos detener cuando lleguemos al término donde a_N aparezca dado que su coeficiente es cero ($0a_N$ ∴ a_N no tiene valor definido). Por eso no podemos resolver esta ecuación para a_N en termino de los a_i anteriores (tal y como queda en las formulas de recurrencia) ($a_n=\alpha a_0+\beta a_N+\cdots$), a menos que por coincidencia los terminos restantes de la ecuación tambien sumen cero; en ese caso, la ecuación se cumplirá para cualquier valor arbitrario de a_N. Entonces podremos determinar los distintos valores de $a_{N+1}, a_{N+2}, a_{N+3},\dots$ en terminos de a_0 y a_N.

A continuación estudiaremos estos distintos casos.

Caso 2A: El coeficiente de a_N en XI es cero y los los demás terminos que aparecen en el coef. de x^{m+N} tambien suman cero

En este caso la raíz más grande i.e $m+N$ al sustituirse en XI determinará un conjunto de valores para los distintos a_i en terminos de a_0. Por otro lado la raíz mas pequeña m_1 determinará dos conjuntos de valores para las a_i, una en términos de a_0 y otra en términos de a_N. Sin embargo la serie de frobenius obtenida para m_1+N en términos de a_0 no sera L.I de la obtenida en terminos de a_0 por la raíz m_1 (la raíz menor), por lo que SOLO BASTARÁ CALCULAR LA SOLUCIÓN ASOCIADA A m_1 para hallar las dos soluciones independientes.

Ejemplo 2A: Encuentre una sol. general de $x^2y''+x\overset{f_1=1}{y'}+\overbrace{\left(x^2-\frac14\right)}^{f_2}y=0$

Podemos verificar fácilmente que $x=0$ es una singularidad regular de la EDO. Entonces ∃ al menos una sol. de la forma $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_nx^{n+m}$ Notemos que $f_1(x)=1$, $f_2(x)=x^2-1/4$ ∴ $b_0=1$, $b_i=0$ $\forall i=1,2,3,\dots$ $C_0=-1/4$, $C_1=0$, $C_2=1$, $C_i=0$ $\forall i=3,\dots$

Sustituyendo valores en la ec. indicial: $m(m-1)+m-1/4=0 \to m^2-1/4=0$ ∴ $m_1=-1/2$ (la menor.), $m_2=1/2$

Notamos que las dos soluciones difieren por $N=1$ => estamos en el caso 2.

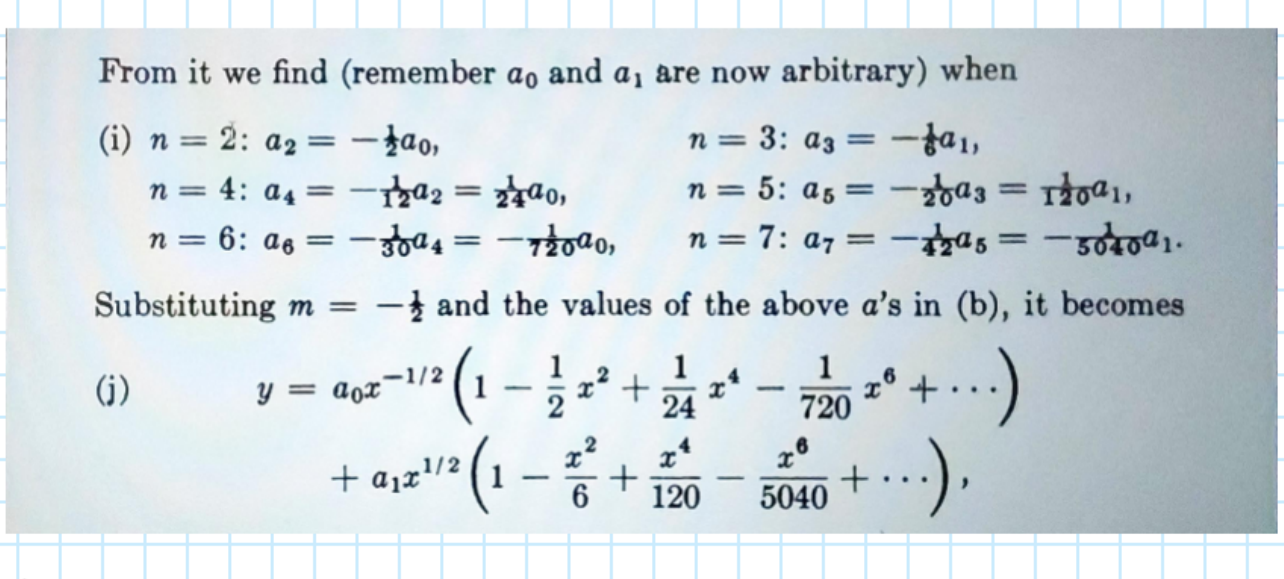
Usamos $m=-1/2$ para sustituir en XI (ya que de esta saldrán las dos soluciones.

Primero determinaremos si estamos en el caso 2A, para ello, ya que $N=1$ sustituimos la raíz más pequeña m_1 en el coef. de x^{m+N} i.e $\{a_1[(m+1)m+b_0(m+1)+c_0]+a_0[b_1m+c_1]\}x^{m+1}$ Donde $m=m_1$. Sustituyendo:

$a_1[(1/2)(-1/2)+1/2-1/4]+a_0(0)=0 \Rightarrow 0a_1+0a_0=0$ ∴ la ec. se cumple para cualquier valor de a_0, a_1 y estamos en el caso 2A, ya que todos los coef. de los distintos a_i en el termino de x^{N+m_1} son cero.

Sustituyendo $m=-1/2$ en el n-esimo termino de XI tenemos:

$a_n[(-\frac12+n)(-3/2+n)+(-1/2+n)-1/4]+a_{n-1}(0)+a_{n-2}(1)=0$ Despejando $a_n=-\frac{a_{n-2}}{n^2-n}$ $\forall n\geq2$



From it we find (remember a_0 and a_1 are now arbitrary) when

(i) $n=2$: $a_2=-\frac12a_0,$ $\quad n=3$: $a_3=-\frac16a_1,$

$n=4$: $a_4=-\frac{1}{12}a_2=\frac{1}{24}a_0,$ $\quad n=5$: $a_5=-\frac{1}{20}a_3=\frac{1}{120}a_1,$

$n=6$: $a_6=-\frac{1}{30}a_4=-\frac{1}{720}a_0,$ $\quad n=7$: $a_7=-\frac{1}{42}a_5=-\frac{1}{5040}a_1.$

Substituting $m=-\frac12$ and the values of the above a's in (b), it becomes

(j) $$y=a_0x^{-1/2}\left(1-\frac12x^2+\frac{1}{24}x^4-\frac{1}{720}x^6+\cdots\right)+a_1x^{1/2}\left(1-\frac{x^2}{6}+\frac{x^4}{120}-\frac{x^6}{5040}+\cdots\right),$$

CASO 2B: El coef. de a_N en XI es cero pero los terminos restantes de x^{m+N} no suman cero.

En este caso solo la raíz más grande i.e $m+N$ de la ecuación indicial determinará el conjunto de valores de los distintos a_i en terminos de a_0. Entonces hay solamente una solución del tipo de frobenius.

Nota:

Podemos demostrar que para este caso una segunda solución L.I de la obtenida será de la forma $y_2(x)=U(x)-b_Ny_1(x)\log(x)$ (XIII), $x>0$

Donde $N=m_2-m_1$ (∈N), y_1 es la solución de frobenius obtenida a partir del método 2B, usando la raíz grande $m_2=m_1+N$ y $U(x)$ es una serie de frobenius de la forma $U(x)=x^{m_1}(b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots)$ (usamos la raíz más pequeña) (XIV)

Sustituyendo XIII en IX: Nos queda $x^2U''+xf_1U'+f_2U=b_N[2xy_1'+(f_1-1)y_1]$ ▸Solución Logaritmica

Haciendo todas las sustituciones respectivas en la ecuación, nos quedará una expresión de donde seremos capaces de hallar los distintos b_i

Ejemplo: Caso 2B: Encuentre la solución a $x^2y''-x(2-x)y'+(2+x^2)y=0$

Dividiendo x^2 sobre la EDO es fácil demostrar que $x=0$ es un punto singular regular de la EDO ∴ hay al menos una sol. de la forma $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_nx^{n+m}$. Notemos que $f_1(x)=-(2-x)$, $f_2(x)=(2+x^2)$ => $b_0=-2$, $b_1=1$, $b_i=0$ $\forall i=2,3,4,\dots$ => $C_0=2$, $C_1=0$, $C_2=1$, $C_i=0$ $\forall i=3,4,5,\dots$ Sustituyendo esto en la ec. indicial tenemos: $m(m-1)+b_0m+C_0=0$ $m(m-1)-2m+2=0 \to m^2-3m+2=0$ las soluciones son $m_1=1$, $m_2=2$ => $N=2-1=1$ Estamos entonces en el caso 2. Comprobaremos si estamos en el caso 2A o el 2B. Para ello sabemos que debemos analizar con la raíz más pequeña si los coef. a_i del termino x^{m_1+N} se hacen cero, o solo el coef. de a_N. Entonces usando $m_1=1$ Sustituimos en el coef. de $x^{\overset{m_1}{1}+\overset{N}{1}}$

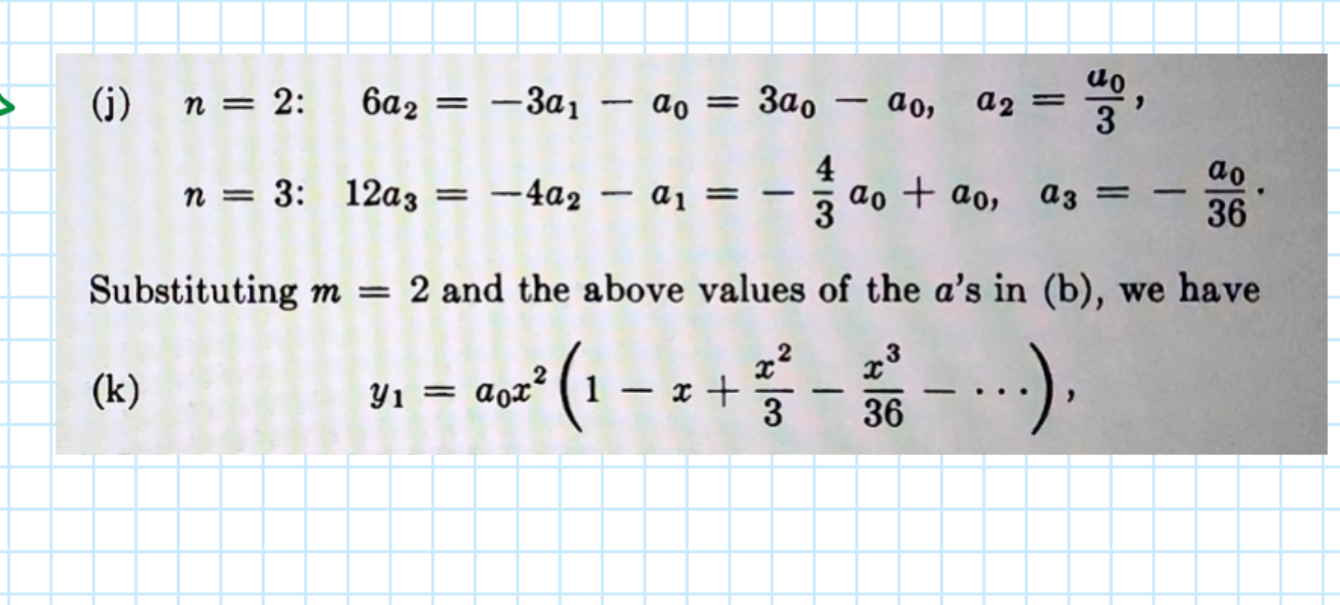
$a_1[(m+1)m+b_0(m+1)+c_0]+a_0[b_1m+c_1]\longrightarrow a_1[2-4+2]+a_0(1+0)=0 \to a_10+a_0=0$

Veamos entonces que estamos en el caso 2B (ya que no todos los coef. de a_1 y a_0 son cero). Por lo que usaremos $m_2=2$ para hallar la solución.

Sustituimos en el n-esimo término de XI de lo cual nos queda: $a_n[(2+n)(1+n)-2(2+n)+2]+(1+n)a_{n-1}+a_{n-2}=0$

-> $a_n=\frac{-(n+1)a_{n-1}-a_{n-2}}{n^2+n}$ $\forall n\geq2$ Notemos que de esta ec. no obtendremos información de a_1 para ello podemos sustituir valores en el coef. de x^{m_2+1} (asociado → a_1) de lo cual nos queda $a_1(3\cdot2-2\cdot3+2)+2a_0=0$ => $a_1=-a_0$

Ahora utilizando la ec. de recurrencia para $n=2$, $n=3$



(j) $n=2$: $6a_2=-3a_1-a_0=3a_0-a_0,\quad a_2=\frac{a_0}{3},$

$n=3$: $12a_3=-4a_2-a_1=-\frac43a_0+a_0,\quad a_3=-\frac{a_0}{36}.$

Substituting $m=2$ and the above values of the a's in (b), we have

(k) $y_1=a_0x^2\left(1-x+\frac{x^2}{3}-\frac{x^3}{36}-\cdots\right),$

CASO 3: Las raíces de la ec. indicial son iguales i.e $m_1=m_2$

Es evidente para este caso que SOLAMENTE hay una sol. del tipo frobenius.

3.1) Encuentre la sol. de $x^2y''+xy'+x^2y=0$

De aca veremos que $m_1=m_2=0$ y haciendo los pasos ya conocidos llegamos a la solución:

$y_1=y_2=a_0\left(1-\frac{x^2}{2^2}+\frac{x^4}{2^2\cdot4^2}-\frac{x^6}{2^2\cdot4^2\cdot6^2}+\frac{x^8}{2^2\cdot4^2\cdot6^2\cdot8^2}-\cdots\right)$